



82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Final • Bloques 1-8

Versión A • Convocatoria de enero de 2027 • Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,07 • blanco: 0.

- Según De Silva, la mecatrónica es la aplicación sinérgica de mecánica, electrónica, control e informática. ¿Qué significa aquí «sinérgica»?
 - Que cada subsistema lo diseña un especialista de ese dominio
 - Que los subsistemas se conciben y optimizan conjuntamente desde el inicio del diseño
 - Que el producto final contiene componentes de todos los dominios
 - Que la electrónica sustituye progresivamente a la mecánica
- El primer robot industrial (Unimate) entró en producción en 1961 en...
 - Una planta de General Motors en Nueva Jersey
 - Los laboratorios Bell
 - La cadena de montaje de Toyota en Nagoya
 - Una fábrica textil de Lyon
- La cifra estrella de los catálogos de robots industriales es la repetibilidad. La exactitud...
 - No está definida para robots de 6 ejes
 - Es mejor que la repetibilidad gracias a la calibración
 - Es en general peor, y es la que importa al programar fuera de línea
 - Es siempre igual a la repetibilidad
- Para Fraden, un sensor es un dispositivo que...
 - Recibe un estímulo y responde con una señal eléctrica
 - Amplifica señales débiles para el conversor A/D
 - Convierte cualquier energía en movimiento
 - Almacena la medida en memoria digital
- El factor de galga expresa...
 - La tensión de alimentación óptima del puente
 - El cambio relativo de resistencia por unidad de deformación ($dR/R = S_e \cdot \epsilon$)
 - La sensibilidad térmica del adhesivo
 - La fuerza máxima que soporta la galga
- La convención de Denavit-Hartenberg describe cada eslabón con...

- A) 6 parámetros
- B) 2 parámetros
- C) 3 parámetros
- D) 4 parámetros

7. La función de transferencia de un motor DC en velocidad es de primer orden. Al controlar posición...

- A) La constante de tiempo se duplica
- B) Aparece un cero en el origen que acelera la respuesta
- C) El sistema pasa a ser de orden cero
- D) Se añade un integrador: un polo en $s = 0$, al borde de la estabilidad

8. La condición de controlabilidad de Kalman exige que...

- A) Todos los polos sean reales
- B) A sea invertible
- C) B tenga tantas columnas como estados
- D) La matriz $[B, AB, A^2B, \dots]$ tenga rango igual al orden del sistema

9. «Los bordes de la imagen no son necesariamente los bordes de los objetos» (Corke). Un ejemplo típico es...

- A) Un objeto sin textura sobre fondo uniforme
- B) El ruido térmico del sensor
- C) Una sombra proyectada que produce un gradiente fuerte sin frontera física
- D) Una imagen sobreexpuesta

10. En ROS 2, un nodo es...

- A) Un fichero de configuración del robot
- B) Un punto del árbol de transformadas
- C) Un hilo del programa principal
- D) Un proceso independiente que hace una cosa y se comunica por mensajes

11. RRT domina la planificación en alta dimensión porque...

- A) No necesita detectar colisiones
- B) El árbol crece hacia muestras aleatorias sin discretizar todo el espacio
- C) Garantiza siempre el camino más corto
- D) Funciona solo en dos dimensiones

12. En la actualización de Q-learning, el corchete $r + \gamma \cdot \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)$ es...

- A) El gradiente de la política
- B) La varianza del retorno
- C) El error de diferencia temporal: la sorpresa entre lo esperado y lo observado
- D) La recompensa media del episodio

Parte B • Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Célula de plegado: un robot de 6 ejes alimenta una plegadora; un operario retira las piezas plegadas de una mesa contigua varias veces por hora.

B1 (0,6 pt). ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

B2 (0,6 pt). Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

B3 (0,4 pt). Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

Parte C • Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene $a_1 = 0,4$ m y $a_2 = 0,25$ m.

C1 (1,0 pt). Para $q = (50^\circ, 35^\circ)$, calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ .

C2 (1,0 pt). Escribe el jacobiano $J(q)$ en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

C3 (1,0 pt). Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a $M \cdot \ddot{\theta} + b \cdot \dot{\theta} = \tau$, con $M = 0,4$ kg·m² y $b = 0,1$ N·m·s/rad. Diseña un PD para $\zeta = 0,8$ y $\omega_n = 5$ rad/s.

Parte D • Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial: $p(\text{abierta}) = 0,5$. El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,7 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,3 si está cerrada (falsa alarma).

D1 (1,0 pt). El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

D2 (0,5 pt). ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

Parte E • Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

E1 (1,0 pt). Un agente de Q-learning tiene $Q(s, a) = 2$. Ejecuta a , recibe $r = 1$ y llega a s' donde $\max Q(s', a') = 3$. Con $\gamma = 0,9$ y $\alpha = 0,5$, calcula el error de diferencia temporal y el nuevo $Q(s, a)$.

E2 (0,5 pt). Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.